Universidad Autónoma de Baja California

Facultad de Ciencias Quimicas e Ingenieria

Ingeniería en Computación

Navarrete Pérez Andrés - 1284707

Proyecto de carrera

Taller 2



Navarrete Pérez Andrés 1284707

- **Matriz comparativa de las dos propuestas.**

Propuesta 1: Sistema de monitoreo de cambios físicos en laderas con riesgo de deslizamiento en Tijuana.

Propuesta 2: Sistema de alimentación e hidratación para mascotas con monitoreo individual de consumo **(ChiTito Dispenser)**.

Criterio	Monitoreo de laderas	ChiTito Dispenser	Comparación
Impacto	Atiende una problemática de alto impacto social relacionada con viviendas, patrimonio y seguridad de personas que habitan en zonas con movimientos de ladera.	Atiende una problemática cotidiana relacionada con el cuidado, alimentación e hidratación de mascotas cuando sus propietarios no se encuentran presentes.	El proyecto de laderas tiene un impacto social mayor. El proyecto de mascotas tiene menor impacto comunitario, pero beneficia directamente a propietarios y animales domésticos.
Viabilidad técnica	Requiere medir pequeños desplazamientos, inclinaciones y condiciones del terreno. Las mediciones deben distinguir movimientos reales del ruido producido por vibraciones, instalación y condiciones ambientales.	Las variables principales pueden medirse directamente: peso del alimento, cantidad disponible, identificación de la mascota y nivel o cantidad de agua. Los actuadores utilizados también pueden probarse de manera controlada.	El proyecto de mascotas presenta una mayor viabilidad técnica para desarrollar un prototipo funcional dentro del alcance de la carrera.
Tiempo	Requiere diseñar y construir un modelo físico de ladera, calibrar sensores y realizar pruebas progresivas de movimiento. Algunos cambios físicos pueden requerir	Las pruebas pueden repetirse rápidamente agregando o retirando alimento y agua, identificando mascotas mediante RFID y ejecutando ciclos de dispensación.	El proyecto de mascotas permite realizar una mayor cantidad de pruebas en periodos cortos y facilita corregir errores durante el desarrollo.

	periodos largos de observación.		
Costo	Algunos sensores de desplazamiento de buena precisión pueden tener un costo elevado. También se necesita construir una estructura que permita realizar pruebas controladas del terreno.	Requiere varios sensores, lectores RFID, motores, bombas y una estructura mecánica de dispensación. La cantidad de componentes puede incrementar el costo total.	Ninguno de los proyectos es necesariamente económico. El de mascotas puede utilizar una mayor cantidad de componentes, pero éstos son generalmente accesibles y fáciles de conseguir para prototipos.
Acceso al lugar de prueba	No es recomendable instalar inicialmente el dispositivo en una zona real con riesgo de deslizamiento, por lo que las pruebas principales tendrían que realizarse mediante una maqueta o modelo controlado.	Puede desarrollarse completamente en un hogar, laboratorio o espacio controlado. No requiere ingresar a zonas peligrosas.	El proyecto de mascotas ofrece considerablemente mayor facilidad de acceso.
Facilidad de validación	Es necesario establecer referencias confiables de desplazamiento e inclinación y reproducir movimientos de terreno de manera controlada.	Se pueden utilizar pesos, cantidades de agua y etiquetas RFID conocidas para comparar directamente los resultados obtenidos por el sistema.	El proyecto de mascotas facilita establecer criterios cuantitativos de aceptación.
Riesgo durante las pruebas	Una prueba en campo requiere precauciones debido a que las zonas con movimiento de terreno pueden representar un riesgo físico.	Las pruebas pueden realizarse utilizando alimento seco, agua y recipientes sin exponer a personas o animales a situaciones peligrosas.	El proyecto de mascotas presenta menor riesgo experimental.

Innovación	Es una propuesta poco común para un proyecto estudiantil y se relaciona directamente con una problemática particular de Tijuana.	Los dispensadores automáticos ya existen comercialmente; sin embargo, el proyecto se diferencia mediante identificación individual con RFID, medición del alimento realmente consumido, uso compartido entre varias mascotas y supervisión de los suministros.	La propuesta de laderas es más novedosa en términos generales. El proyecto de mascotas necesita enfocarse en sus funciones de monitoreo individual para diferenciarse de un dispensador convencional.

Después de analizar el alcance necesario para construir, probar y validar el sistema, se determinó que el proyecto de alimentación e hidratación para mascotas presenta mejores condiciones de viabilidad técnica, tiempo de desarrollo, acceso al usuario y facilidad para realizar pruebas cuantitativas repetibles.

- **Planteamiento del problema.**

Los perros y gatos domésticos requieren disponer regularmente de alimento y agua como parte de sus cuidados básicos. Normalmente, sus propietarios son responsables de servir manualmente las porciones de alimento y mantener suficiente agua disponible.

Cuando el propietario permanece varias horas fuera del hogar por actividades laborales, escolares o personales, pierde la posibilidad de supervisar directamente estas condiciones.

Los dispensadores automáticos convencionales pueden proporcionar alimento en horarios determinados; sin embargo, únicamente activar un mecanismo de dispensación no garantiza que la cantidad programada haya sido servida correctamente ni permite conocer necesariamente cuánto alimento fue consumido.

La problemática se vuelve más compleja cuando varias mascotas comparten un mismo espacio, debido a que una mascota puede consumir alimento destinado a otra. En ese caso, conocer únicamente cuánto alimento desapareció del recipiente no permite determinar qué animal lo consumió.

- **Evidencia proporcionada por el usuario o lugar.**

Como evidencia complementaria, la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado 2021 del INEGI reportó que aproximadamente el 69.8 % de los hogares en México cuenta con al menos una mascota, estimándose alrededor de 80 millones de animales domésticos.
Esto demuestra que el cuidado diario de mascotas representa una necesidad presente en una parte considerable de los hogares mexicanos.

- **Objetivo general medible.**

Diseñar, implementar y validar un sistema embebido de alimentación e hidratación para al menos dos mascotas, capaz de identificar individualmente a cada animal, suministrar desde una configuración remota cantidades programadas de alimento y agua, medir la cantidad de alimento disponible y consumido, supervisar los suministros y registrar la información en una aplicación web, alcanzando un error máximo promedio del 10 % en la dosificación de alimento durante las pruebas controladas.

- **Entre tres y cinco objetivos específicos.**

1.- Diseñar e implementar el sistema físico de almacenamiento y suministro de alimento y agua, incorporando sensores que permitan conocer la cantidad disponible en los depósitos y la cantidad presente en los recipientes.

2.- Desarrollar un sistema de identificación individual mediante RFID que permita registrar al menos dos mascotas y controlar el acceso a las porciones correspondientes a cada una.

3.- Desarrollar el firmware del sistema embebido para realizar mediciones, controlar los mecanismos de dispensación, verificar las cantidades suministradas, calcular el consumo aproximado y detectar posibles errores.

4.- Desarrollar un backend, base de datos y aplicación web que permitan registrar mascotas, configurar cantidades y horarios, consultar los suministros disponibles y visualizar información actual e histórica de consumo.

5.- Validar cuantitativamente el prototipo mediante pruebas repetibles de dispensación, identificación RFID, medición de alimento, suministro de agua y comunicación entre el sistema embebido y la aplicación.

- **Alcance y exclusiones.**

Sistema embebido basado en un microcontrolador.

Soporte inicial para al menos dos mascotas.

Registro individual de mascotas.

Asociación de una identificación RFID a cada mascota.

Configuración individual de la cantidad de alimento.

Configuración de horarios de alimentación.

Posibilidad de realizar una dispensación manual desde la aplicación.

Depósito de alimento seco.

Medición de la cantidad de alimento disponible en el depósito.

Medición del peso del alimento presente en el plato.

Verificación de la cantidad realmente suministrada.

Estimación del alimento consumido.

Asociación del consumo con la mascota identificada.

Control de acceso al alimento cuando varias mascotas compartan el mismo sistema.

Depósito de agua.

Medición de la cantidad o nivel de agua disponible.

Configuración de la cantidad de agua que se desea mantener disponible.

Suministro automático de agua.

Circulación o movimiento periódico del agua mediante un mecanismo controlado.

Alertas por nivel bajo de alimento.

Alertas por nivel bajo de agua.

Detección de posibles fallas de dispensación.

Indicadores físicos del estado del dispositivo.

Comunicación mediante Internet.

Backend desplegado en la nube.

Base de datos persistente.

Aplicación web.

Consulta de datos actuales.

Consulta de históricos de alimentación.

Consulta del consumo aproximado por mascota.

Configuración remota del sistema.

Diseño y fabricación de un gabinete o estructura para el prototipo.

Se contempla que el sistema pueda informar al propietario cuando el agua requiera revisión, cambio o mantenimiento. Sin embargo, el método mediante el cual se determinará esta condición queda pendiente de definición y validación técnica.
Durante el diseño se evaluarán alternativas que permitan obtener una medición físicamente justificable.

El proyecto no contemplará:

- Diagnosticar enfermedades.
- Determinar si una mascota se encuentra saludable únicamente a partir de su consumo.
- Sustituir recomendaciones de un médico veterinario.
- Determinar la potabilidad del agua.
- Realizar análisis microbiológicos del agua.
- Reconocimiento facial de mascotas.
- Identificación mediante inteligencia artificial.
- Seguimiento GPS de las mascotas.

- **Beneficiarios.**

Propietarios de mascotas:
Podrán programar y verificar el suministro de alimento y agua sin tener que encontrarse físicamente junto al dispositivo.

Hogares con varias mascotas:
El sistema permitirá asociar el consumo con mascotas individuales, reduciendo el problema de que un animal consuma la porción destinada a otro.

Mascotas:
Se beneficiarán de una mayor regularidad en los horarios de alimentación y de disponibilidad controlada de alimento y agua.

Cuidadores de animales:
Podrán disponer de información histórica sobre las cantidades suministradas y aproximadamente consumidas.

- **Mínimo tres indicadores cuantitativos de éxito.**

Indicador	Meta inicial
Precisión de dosificación de alimento	Obtener un error promedio igual o menor al 10 % respecto a la porción programada durante al menos 20 pruebas controladas.
Identificación RFID	Identificar correctamente a la mascota autorizada en al menos 95 % de 20 pruebas de identificación por mascota.
Medición de alimento en el plato	Obtener un error promedio igual o menor al 10 % respecto a una referencia de peso conocida.
Detección de fallas de dispensación	Detectar correctamente al menos 90% de los eventos simulados de atasco o dispensación incompleta.
Entrega de información al backend	Almacenar correctamente al menos 95 % de las mediciones y eventos generados durante las pruebas de integración.
Respuesta a comandos de la aplicación	Iniciar una acción solicitada desde la aplicación en un máximo de 5 segundos, cuando exista conexión estable con Internet.

- **Lista inicial de funciones obligatorias y deseables.**

Gestión de mascotas
- Registrar al menos dos mascotas.
- Asignar un identificador RFID a cada mascota.
- Configurar individualmente la cantidad de alimento.
- Configurar horarios de alimentación.
- Consultar el historial individual de cada mascota.

Alimentación
- Almacenar alimento seco.
- Conocer la cantidad de alimento disponible en el depósito.
- Detectar cuando el depósito se encuentre próximo a agotarse.
- Dispensar una cantidad configurable de alimento.

- Permitir dispensación programada.
- Permitir dispensación manual desde la aplicación.
- Medir cuánto alimento existe en el plato.
- Verificar después de una dispensación que la cantidad haya aumentado.
- Detectar posibles dispensaciones incompletas.
- Detectar posibles atascos.
- Medir cuánto alimento permanece después de que una mascota se retire.
- Estimar cuánto alimento fue consumido.
- Asociar el consumo con la mascota identificada.

Control de múltiples mascotas

- Identificar la mascota mediante RFID.
- Determinar si la mascota tiene autorización para acceder al alimento.
- Controlar físicamente el acceso al compartimento compartido.
- Evitar, dentro de las limitaciones del prototipo, que una mascota acceda a la porción asignada a otra.
- Registrar cuál mascota utilizó el sistema.
- Registrar hora de inicio y término aproximado de una sesión de alimentación.

Hidratación

- Almacenar agua en un depósito.
- Medir la cantidad o nivel de agua disponible.
- Detectar cuando el depósito se encuentre próximo a agotarse.
- Configurar desde la aplicación la cantidad de agua que se desea mantener disponible.
- Suministrar agua automáticamente.
- Evitar sobrellenado del recipiente.
- Mantener circulación periódica del agua mediante una bomba.
- Registrar las acciones de suministro de agua.

Supervisión del agua

- Registrar el tiempo transcurrido desde el último cambio o mantenimiento indicado por el usuario.
- Generar una notificación de mantenimiento cuando se cumpla el criterio establecido.
- Incorporar posteriormente una medición física adicional relacionada con el estado del agua, una vez seleccionado y validado el método correspondiente.

Sistema embebido

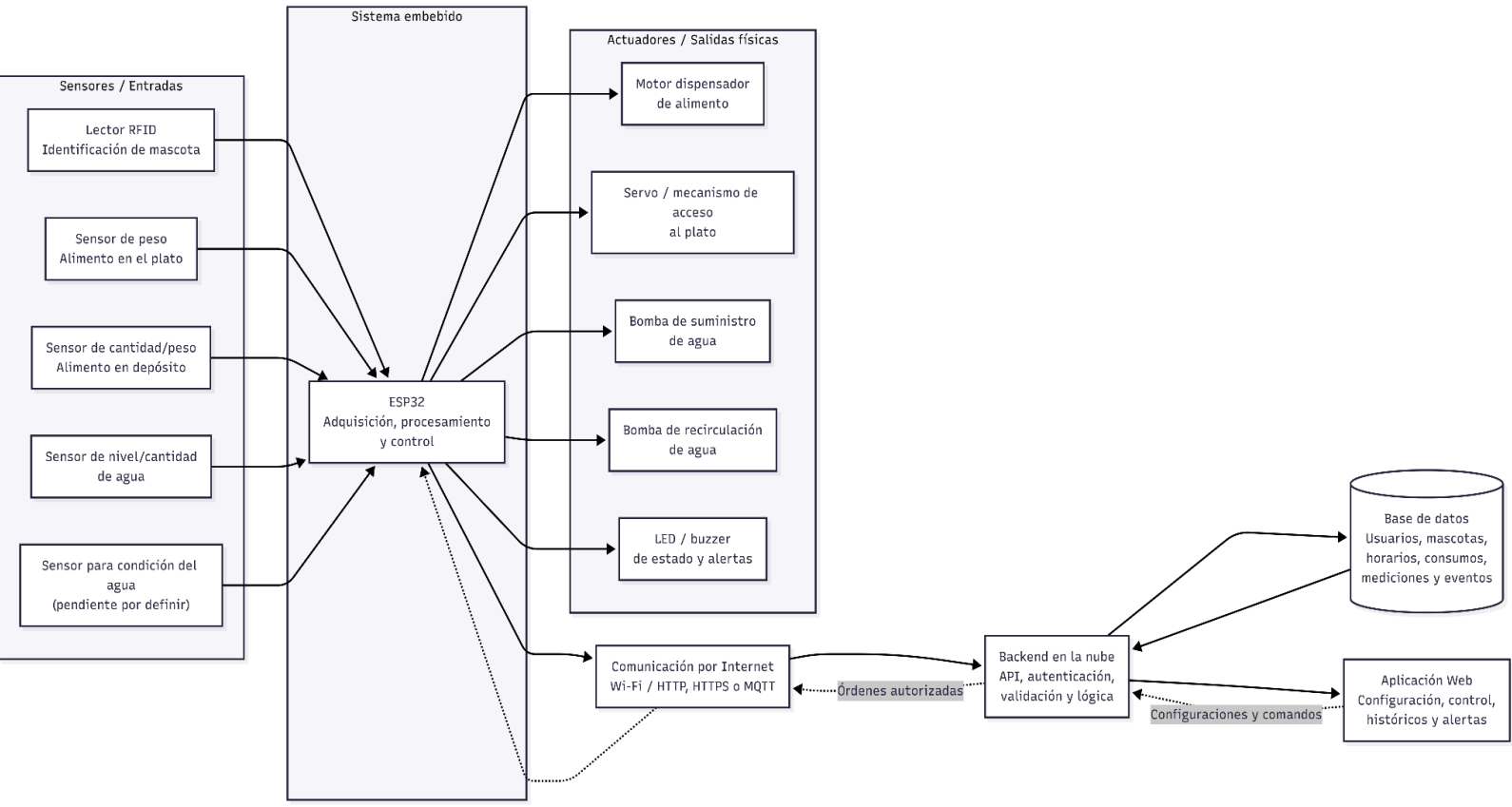
- Adquirir información de los sensores.
- Procesar las mediciones.
- Controlar motores, bombas y mecanismos.
- Validar lecturas.
- Detectar valores fuera de rango.
- Detectar errores de sensores.

- Detectar errores de actuadores cuando sea posible.
- Mantener funcionamiento básico ante una pérdida temporal de conexión.
- Reintentar el envío de información.
-

Aplicación y comunicación

- Conectarse mediante Internet al backend.
- Autenticar el dispositivo.
- Enviar mediciones y eventos.
- Recibir configuraciones.
- Registrar usuarios.
- Registrar mascotas.
- Mostrar cantidades actuales.
- Mostrar alertas.
- Mostrar datos históricos.
- Mostrar consumo por mascota.
- Configurar horarios.
- Configurar porciones.
- Solicitar dispensaciones manuales.
- Mostrar estado de conexión del dispositivo.

- **Diagrama preliminar que muestre:**
    - **Sistema embebido.**
    - **Sensores o entradas.**
    - **Actuadores o salidas, cuando correspondan.**
    - **Comunicación.**
    - **Backend.**
    - **Base de datos.**
    - **Frontend.**



- **Datos principales que se capturarán, almacenarán y mostrarán.**

Dato	Captura	Almacenamiento	Visualización
Identificador de mascota	✓	✓	✓
Nombre de mascota		✓	✓
RFID asociado	✓	✓	Parcial
Porción configurada		✓	✓
Horario configurado		✓	✓
Peso de alimento en plato	✓	✓	✓
Cantidad de alimento disponible en depósito	✓	✓	✓
Cantidad solicitada		✓	✓
Cantidad realmente dispensada	✓	✓	✓

Cantidad consumida estimada	Calculada	✓	✓
Fecha y hora de alimentación	✓	✓	✓
Mascota que accedió al plato	✓	✓	✓
Duración aproximada de sesión	Calculada	✓	✓
Nivel/cantidad de agua disponible	✓	✓	✓
Cantidad de agua configurada		✓	✓
Eventos de suministro de agua	✓	✓	✓
Último mantenimiento/cambio de agua	Usuario	✓	✓
Estado del agua	Pendiente	✓	✓
Nivel bajo de alimento	Calculado	✓	✓
Nivel bajo de agua	Calculado	✓	✓
Posible atasco	Calculado	✓	✓
Estado del dispositivo	✓	✓	✓
Estado de conexión	✓	✓	✓
Errores registrados	✓	✓	✓

- **Restricciones principales de tiempo, costo y acceso.**

El sistema debe ser diseñado, construido, programado, integrado y probado durante el periodo académico disponible.

Debido a la cantidad de elementos involucrados, se priorizarán primero las siguientes funciones:

1. Medición de alimento.
2. Dispensación controlada.
3. Identificación RFID.
4. Control individual de acceso.
5. Medición y suministro de agua.
6. Comunicación con backend.
7. Aplicación web.

8. Funciones adicionales.

El sistema estará limitado a dos mascotas para evitar aumentar innecesariamente la complejidad.

Las pruebas no deberán privar a una mascota de alimento, privarla de agua, obligarla a utilizar el dispositivo o modificar una alimentación indicada por un veterinario.

- **Registro de las observaciones obligatorias del docente, compañeros y usuario.**

Observación recibida	Origen	Acción a realizar	Estado
Conocer cuánta comida existe actualmente en el plato.	Por identificar	Incorporar medición física del alimento presente en el recipiente, por ejemplo mediante peso.	Incorporada al alcance
Conocer cuánto alimento permanece disponible dentro del depósito principal.	Por identificar	Incorporar una medición del contenido disponible y generar alertas por nivel bajo.	Incorporada al alcance
Conocer cuánta agua permanece disponible dentro del depósito.	Por identificar	Incorporar medición del nivel o cantidad disponible y generar alertas cuando sea insuficiente.	Incorporada al alcance
Considerar hogares donde varias mascotas utilizan el mismo sistema de alimentación.	Por identificar	Diseñar el prototipo para soportar inicialmente al menos dos mascotas.	Incorporada al alcance
Identificar individualmente qué mascota está utilizando el sistema mediante RFID.	Por identificar	Asociar una etiqueta RFID con cada mascota registrada en la aplicación.	Incorporada al alcance

Evitar que una mascota consuma la porción que corresponde a otra.	Por identificar	Incorporar un mecanismo controlado de acceso al compartimento de alimento utilizando la identificación RFID.	Incorporada al alcance
Medir cuánto alimento ha ingerido cada mascota.	Por identificar	Combinar identificación RFID con las mediciones de peso antes y después de cada sesión para estimar el consumo individual.	Incorporada al alcance
Mantener movimiento o circulación del agua para evitar que permanezca completamente estancada.	Por identificar	Incorporar una bomba o mecanismo de recirculación controlado por el sistema embebido.	Incorporada al alcance
Determinar si el agua requiere cambio o mantenimiento e informarlo mediante la aplicación.	Por identificar	Investigar y validar una variable física que pueda utilizarse como indicación de mantenimiento. No se considerará que el sistema determina potabilidad.	Pendiente de definición técnica
Evaluar el uso de una cámara u otro mecanismo para revisar el estado del agua.	Por identificar	Comparar alternativas de medición antes de seleccionar el método. La cámara no se considera obligatoria mientras no se justifique técnicamente.	Pendiente

Las observaciones recibidas modificaron el alcance original del proyecto.
Inicialmente la propuesta se enfocaba principalmente en:
dispensar alimento, suministrar agua y consultar cantidades servidas, después de la retroalimentación, el elemento diferenciador del sistema será identificar individualmente a las mascotas y medir cuánto alimento consume cada una aun cuando compartan la misma estación.

Por lo tanto, el proyecto deja de plantearse únicamente como un dispensador automático y pasa a definirse como un sistema de alimentación e hidratación individualizada con monitoreo de consumo.

Ayuntamiento de Tijuana. (2021). *Reglamento de Protección a los Animales Domésticos para el Municipio de Tijuana, Baja California*. https://www.tijuana.gob.mx/normatividad/documentos/Reglamentos/40_20211126142291 98_wp.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2021). *Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2021: Presentación de resultados*. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enbiare/2021/doc/enbiare_2021_presentacion_resultados.pdf